

Cada exercício traz: **onde está no resumo, o que estudar antes e só a resposta final.**

Resumos gerados anteriormente, referenciados pelo número:

#	Resumo (PDF)
R1	Variáveis Aleatórias Bidimensionais e Transformações
R2	Transformações, Modelos Probabilísticos e Amostra Aleatória
R3	Convergência, Desigualdades e Leis dos Grandes Números
R4	Teorema Central do Limite e Distribuições Amostras
R5	Distribuições Amostras: da Proporção à Razão de Variâncias
R6	Dados Pareados, Proporções e Intervalos de Confiança

LISTA 3 — Ferramentas avançadas de probabilidade e convergências

1. Receita diária (limite para $P(Y \geq 12.000)$)

- Onde:** R3, seção 4 (Desigualdade de Markov) — coluna direita, topo.
- Conteúdo:** Markov exige apenas que Y seja **não negativa** e que $E(Y)$ exista. Nada de variância, nada de distribuição. Saber identificar ϵ e aplicar $P(Y \geq \epsilon) \leq E(Y)/\epsilon$. Vale revisar a leitura da tabela do R3 (linha "Moeda viciada"), que mostra como esse limite costuma ser frouxo.
- Resposta:** $P(Y \geq 12.000) \leq 0,25$.

2. Tamanho mínimo de n para $P(|\bar{Y} - \mu| < 0,5) \geq 0,95$

- Onde:** R3, seção 5 (Chebyshev) + seção 6 (lei fraca) e, na tabela central, a linha "Vida de lâmpada", que é exatamente esse tipo de conta.
- Conteúdo:** aplicar Chebyshev à **média amostral**, não a uma observação: $\text{Var}(\bar{Y}) = \sigma^2/n$. Passar de "probabilidade de estar dentro" para "probabilidade de estar fora" (complementar) e isolar n .
- Resposta:** $n \geq 720$.

3. 100 lançamentos: limite para $P(X \geq 60 \text{ ou } X \leq 40)$

- Onde:** R3, seção 5 (Chebyshev); os parâmetros da binomial estão no R2, seção 4 (catálogo de distribuições).
- Conteúdo:** reconhecer que o evento " ≥ 60 ou ≤ 40 " é $|X - 50| \geq 10$, com $E(X) = np$ e $\text{Var}(X) = np(1-p)$. Chebyshev aqui é aplicada ao total X , não à média.
- Resposta:** $P(|X - 50| \geq 10) \leq 0,25$.

4. Basquete: $P(\text{acertar ao menos 9 em 20})$, exata e por TCL

- Onde:** R2, seção 4 (binomial: $E = np$, $\text{Var} = np(1-p)$) e R4, seção 4 (TCL) — inclusive o caso Bernoulli/proporção.
- Conteúdo:** somatório da binomial para o valor exato; para a aproximação, padronizar usando $N(np, np(1-p))$. Vale saber que a **correção de continuidade** (usar 8,5 no lugar de 9) melhora muito o resultado quando a variável é discreta.
- Resposta:** exata = **0,7483**; TCL sem correção = 0,6726; TCL com correção de continuidade = **0,7488**.

5. Média amostral de uma exponencial ($\lambda = 100$)

- Onde:** R2, seção 4 (linha Exponencial: $E(X) = 1/\lambda$, $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$) e R4, seção 4 (TCL).
- Conteúdo:** o TCL não exige população normal — só μ e σ^2 finitos. Basta substituir a média e a variância da exponencial em $N(\mu, \sigma^2/n)$. Atenção à parametrização: com $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, λ é **taxa**.
- Resposta:** $\bar{Y} \stackrel{A}{\sim} N(1/\lambda; 1/(n\lambda^2)) = N(0,01; 0,0001/n)$.

6. Poisson(λ): convergência e distribuição aproximada da média

- Onde:** R4, tabela central, linha "Média de Poisson" (resume os itens a e b) + seções 4 (TCL) e 5; a convergência em si está no R3, seção 6.
- Conteúdo:** $E(Y) = \text{Var}(Y) = \lambda$ (equidispersão, R2 seção 4). Para (a), Chebyshev/lei fraca com $\text{Var}(\bar{Y}) = \lambda/n \rightarrow 0$. Para (b), TCL. Para (c), simular muitas amostras, montar o histograma de $\bar{Y}$ e sobrepor a densidade normal.
- Resposta:** (a) $\bar{Y} \xrightarrow{P} \lambda$; (b) $\bar{Y} \stackrel{A}{\sim} N(\lambda; \lambda/n)$; (c) o histograma simulado se aproxima da $N(\lambda; \lambda/n)$ à medida que n cresce.

7. $\hat{\sigma}^2 = (1/n)\Sigma(Y_i - \mu)^2$

1. **Onde:** R3, seção 6 (leis dos grandes números) e R4, seção 4 (TCL).
2. **Conteúdo:** o truque é enxergar $W_i = (Y_i - \mu)^2$ como uma **nova amostra i.i.d.** com $E(W_i) = \sigma^2$. Aí (a) é a lei dos grandes números aplicada a W e (b) é o TCL aplicado a W — o que exige o quarto momento $\mu_4 = E(Y - \mu)^4$ finito.
3. **Resposta:** (a) $\hat{\sigma}^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$; (b) $\hat{\sigma}^2 \sim^A N(\sigma^2; (\mu_4 - \sigma^4)/n)$, que no caso normal vira $N(\sigma^2; 2\sigma^4/n)$; (c)-(d) a aderência à normal melhora de $n = 50$ para 1000.

8. Consistência de S^2 e de S

1. **Onde:** R3, seção 6 (lei fraca) e R4, seção 2 (Slutsky — item "se $h(\cdot)$ é contínua, $h(Y_n) \xrightarrow{P} h(c)$ ").
2. **Conteúdo:** escrever S^2 em função de médias amostrais, aplicar a LGN a cada pedaço e juntar com Slutsky; o fator $n/(n-1) \rightarrow 1$. Em (b), usar que a raiz quadrada é função contínua.
3. **Resposta:** (a) $S^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$; (b) $S \xrightarrow{P} \sigma$ (o desvio padrão populacional).

9. A estatística t converge para $N(0,1)$?

1. **Onde:** R4, seção 2 (Slutsky) e seção 4 (TCL); complementar com R5, seção 3 (t de Student, "quando $v \rightarrow \infty$, $T \rightarrow N(0,1)$ ").
2. **Conteúdo:** decompor t como o produto de dois fatores: $(\bar{Y} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$, que vai para $N(0,1)$ pelo TCL, e σ/S , que vai para 1 em probabilidade (exercício 8). Slutsky junta os dois.
3. **Resposta:** a afirmação é **verdadeira** — $t \xrightarrow{D} N(0,1)$; em (b) e (c), com $n = 50, 250$ e 1000 a t empírica fica praticamente indistinguível da normal padrão.

10. Razão R com duas Poisson independentes

1. **Onde:** R4, seção 2 (Slutsky, versão em distribuição) e seção 4 (TCL); parâmetros da Poisson no R2, seção 4.
2. **Conteúdo:** numerador: soma de duas variáveis centradas e independentes, com variância $n + m \rightarrow$ normal pelo TCL. Denominador: $\sqrt{(X_n + Y_m)}$ dividido por $\sqrt{(n+m)}$ converge em probabilidade a 1 (lei dos grandes números). Slutsky fecha o argumento.
3. **Resposta:** $R \xrightarrow{D} Z \sim N(0,1)$; a simulação em (b) reproduz o histograma da normal padrão.

LISTA 4 — Distribuição amostral (Módulo 5)

1. Moscas: distribuição amostral da proporção de fêmeas

1. **Onde:** R4, seção 5 (população, parâmetro, amostra, estatística) e o bloco central, exemplo dos três domicílios — mesma mecânica de enumeração.
2. **Conteúdo:** listar todas as amostras equiprováveis (com reposição), calcular a estatística em cada uma e agrupar valores iguais. Conceito-chave: **estimador não viesado** — $E(\hat{p}) = p$.
3. **Resposta:** $\hat{p} = 0$ com 1/16; $\hat{p} = 0,5$ com 6/16; $\hat{p} = 1$ com 9/16. Média da distribuição amostral = **0,75; sim**, é igual à proporção populacional de fêmeas (3/4).

2. Idades dos presidentes: distribuição amostral da média

1. **Onde:** R4, seção 5 e bloco central (exemplo dos domicílios, incluindo $E(R) = \mu$).
2. **Conteúdo:** $4^2 = 16$ amostras com reposição, cada uma com probabilidade 1/16; agrupar as médias repetidas. Comparar $E(\bar{Y})$ com μ populacional.
3. **Resposta:** $\mu = 52,25$. Distribuição amostral das médias: 46 (1/16), 47,5 (2/16), 49 (1/16), 51 (2/16), 52 (2/16), 52,5 (2/16), 53,5 (2/16), 56 (1/16), 57 (2/16), 58 (1/16). Média das médias = **52,25 = μ** .

3. Mesmo exercício com a mediana

1. **Onde:** R4, seção 5 (estatística é *qualquer* função da amostra — a mediana também tem distribuição amostral).
2. **Conteúdo:** perceber que, para $n = 2$, a mediana é a própria média dos dois valores. Logo a distribuição amostral é idêntica à do exercício 2. Cuidado: isso é uma peculiaridade de $n = 2$; para n maior a mediana é geralmente viesada.
3. **Resposta:** distribuição **idêntica** à do exercício 2; média das medianas = **52,25 = μ** (aqui a mediana também é não viesada).

4. Vacina: $p = 0,80$ e $n = 25$

- Onde:** R4, seção 5 (definições de população/parâmetro/estimador/estimativa/distribuição amostral) e seção 4 (caso Bernoulli: $\hat{p} \sim^A N(p, p(1-p)/n)$); R5, seção 1 reforça a proporção.
- Conteúdo:** em (a), separar **parâmetro** (valor populacional, fixo), **estimador** (a regra $\hat{p} = X/n$, que é v.a.) e **estimativa** (o número observado). Em (b), a conta pode ser feita exata pela binomial ou aproximada pelo TCL — vale comparar as duas, já que $n = 25$ é pequeno.
- Resposta:** (a) população = todos os vacinados; parâmetro = p (afirmado 0,80); estimador = $\hat{p} = X/25$; estimativa = o valor de $\hat{p}$ observado; distribuição amostral = $X \sim \text{Bin}(25; 0,8)$, ou $\hat{p} \sim^A N(0,8; 0,0064)$. (b) exatas: $P(\hat{p} < 0,75) = \mathbf{0,2200}$ e $P(\hat{p} > 0,85) = \mathbf{0,2340}$; pela normal, ambas $\approx 0,266$.

5. $Y \sim N(100; 10^2)$

- Onde:** R2, seção 4 (normal) e R4, seção 5 / bloco central: $\tilde{Y} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ **exata** sob normalidade.
- Conteúdo:** a diferença entre os itens é só o erro padrão: σ em (a), $\sigma/\sqrt{n}$ em (b). Padronização $Z = (Y - \mu)/\sigma$.
- Resposta:** (a) **0,6827**; (b) **0,9999** ($\approx 0,99994$).

6. Probabilidades com t , χ^2 e F

- Onde:** R5 — seção 2 (χ^2), seção 3 (t), seção 5 (F) e o quadro "Relações entre as distribuições".
- Conteúdo:** saber que a t é **simétrica** ($P(Y < -a) = P(Y > a)$), que a χ^2 tem suporte positivo e é assimétrica à direita, e que as tabelas costumam trazer a **cauda superior** — daí a necessidade de complementar.
- Resposta:**
 - t_{20} : $P(-2,85 \leq Y \leq 2,85) = 0,9901$; $P(Y < -2,85) = 0,00495$; $P(Y > 2,85) = 0,00495$; $P(Y > 2,12) = 0,0234$; $P(Y < -3,01) = 0,00346$.
 - χ^2_{16} : $P(8,91 < Y < 32,85) = 0,9093$; $P(Y > 8,91) = 0,9171$; $P(Y > 32,85) = 0,0077$; $P(Y > 22,80) = 0,1192$; $P(Y < 10,12) = 0,1397$.
 - $F_{(10,7)}$: $P(Y > 3,18) = 0,0691$; $P(Y > 0,15) = 0,9959$; $P(Y > 5,35) = 0,0182$; $P(Y < 7,41) = 0,9928$; $P(Y < 1) = 0,4834$.

7. Quantis das três distribuições

- Onde:** R5, mesmas seções do exercício 6 (é o caminho inverso da tabela).
- Conteúdo:** converter o enunciado para a convenção da sua tabela: $P(Y > y) = 0,975$ equivale a $P(Y < y) = 0,025$. Para a t , quantis inferiores são os simétricos dos superiores.
- Resposta:**
 - t_{20} : (a) 1,325; (b) -2,086; (c) -2,528; (d) -2,086.
 - χ^2_{16} : (a) 23,542; (b) 6,908; (c) 5,812; (d) 6,908.
 - $F_{(10,7)}$: (a) 2,703; (b) 0,253; (c) 0,192; (d) 0,253.

8. Máquina de empacotar

- Onde:** R2, seção 2 (combinação linear de normais — a soma de 4 pacotes) e R4 (distribuição amostral da média).
- Conteúdo:** em (a), inverter a padronização a partir do quantil 10% da normal. Em (b), lembrar que o **total** de 4 pacotes tem variância $4\sigma^2$ (equivalentemente, 2 kg no total = média de 500 g).
- Resposta:** (a) $\mu = \mathbf{512,82 \text{ g}}$; (b) $P(\text{total} < 2 \text{ kg}) = \mathbf{0,0052}$.

9. Idades em Davis ($n = 100$)

- Onde:** R4, seção 4 (TCL) e a linha "Fila de banco" da tabela central — é a mesma estrutura de conta.
- Conteúdo:** "dentro de dois anos da média" é $P(|\tilde{Y} - \mu| < 2)$; μ não precisa ser conhecido porque a expressão só depende do erro padrão $\sigma/\sqrt{n}$. Em (b), raciocinar sobre o efeito de σ menor na dispersão de $\tilde{Y}$.
- Resposta:** (a) **0,8176**; (b) **maior** — com $\sigma = 10$ a probabilidade sobe para 0,9545, pois o erro padrão cai.

10. GRE ($\mu = 1050$, $\sigma = 200$)

- Onde:** R2, seção 4 (normal) e R4, seção 4 / seção 5 (distribuição amostral da média).
- Conteúdo:** (a) padronização simples; (b) é **probabilidade condicional** $P(Y > 1400 | Y > 1200)$; (c) trocar σ por $\sigma/\sqrt{25}$ — é o ponto do exercício: a média de 25 alunos tem dispersão 5 vezes menor.
- Resposta:** (a) (i) **0,7734**, (ii) **0,2266**; (b) **0,1768** ($\approx 17,7\%$); (c) $P(\tilde{Y} \geq 1200) \approx \mathbf{0,000088}$ — cerca de 9 em 100.000, daí ser um resultado muito incomum.

LISTA 5 — Distribuições amostrais e intervalos de confiança

Exercício 1 — Treinamento de gestão ($n = 25$, $s = 6\%$)

- Onde:** R5, seção 3 (média com σ^2 desconhecida: t de Student).
- Conteúdo:** como σ é desconhecido e a população é normal, a padronização usa S e segue t com $n - 1 = 24$ g.l. O enunciado pede $P(|\bar{Y} - \mu| \leq 5)$, ou seja, uma probabilidade **bilateral** na t.
- Resposta:** $\approx 0,9997$. Interpretação: é praticamente certo que a média amostral fique a menos de 5 pontos percentuais de μ — logo, observar 15% quando se supõe $\mu = 10\%$ é um resultado extremamente improvável, o que lança dúvida sobre a suposição de $\mu = 10\%$.

Exercício 2 — Variância amostral dos gastos ($n = 16$)

- Onde:** R5, seção 2 (variância amostral e qui-quadrado) e a linha "Bateria" da tabela central, que é a mesma conta.
- Conteúdo:** $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{15}$. Atenção à escala: o enunciado dá **desvio padrão** 600, então $\sigma^2 = 360.000$.
- Resposta:** $P(S^2 > 700) \approx 1$ (praticamente 1). Interpretação: 700 é desprezível diante de $\sigma^2 = 360.000$, então é quase impossível observar variância amostral menor do que isso.

Exercício 3 — GRE: diferença entre dois grupos

- Onde:** R5, seção 4 (diferença de médias, caso σ^2 conhecidas).
- Conteúdo:** $\bar{X}_a - \bar{X}_b$ é normal com média $\mu_a - \mu_b$ e variância $\sigma_a^2/n_a + \sigma_b^2/n_b$ (as variâncias **somam** porque as amostras são independentes). Depois é só padronizar.
- Resposta:** **0,1671** ($\approx 16,7\%$). Interpretação: mesmo com a vantagem real de 30 pontos, observar diferença amostral acima de 50 pontos não é raro — cerca de 1 em cada 6 repetições do estudo.

Exercício 4 — Variabilidade das notas (razão de variâncias)

- Onde:** R5, seção 5 (razão de variâncias: F de Snedecor) e a linha "Acupuntura" da tabela central.
- Conteúdo:** sob $\sigma_a^2 = \sigma_b^2$, o fator de correção some e resta $S_a^2/S_b^2 \sim F_{(n_a-1, n_b-1)} = F_{(14,19)}$. A F **não é simétrica**: importa qual variância vai no numerador.
- Resposta:** $P(F_{(14,19)} \geq 2,5) \approx 0,032$. Interpretação: probabilidade baixa ($\approx 3\%$), o que sugere que as variabilidades das duas turmas **não** são iguais.

Exercício 5 — IC para a altura média (três cenários)

- Onde:** R6, seção 3 (construção do IC) e o formulário da seção 5, **primeira linha** (μ com σ^2 conhecida $\rightarrow$ quantil z).
- Conteúdo:** σ populacional é dado, então usa-se z mesmo com $n = 10$ (desde que a população seja normal). Observar como a amplitude reage a n (via $\sqrt{n}$) e ao nível de confiança (via z).
- Resposta:** (a) **[160,70 ; 179,30]**; (b) **[165,84 ; 174,16]**; (c) **[167,53 ; 172,47]**. Comentário esperado: aumentar n estreita o intervalo; reduzir a confiança de 95% para 90% também estreita, mas ao custo de errar mais vezes.

Exercício 6 — IC otimista para a proporção ($n = 625$)

- Onde:** R6, seção 4 (otimista $\times$ conservador) e formulário, linha **p**.
- Conteúdo:** "otimista" significa substituir p por $\hat{p}$ na margem de erro; o conservador usaria 0,5. Nível de 90% $\Rightarrow z = 1,645$.
- Resposta:** **[0,6698 ; 0,7302]**, isto é, $0,70 \pm 0,0302$.

Exercício 7 — Interpretar IC[μ ; 0,95] = [21,5; 32,5]

- Onde:** R6, seção 4, primeiro tópico ("o intervalo é aleatório, não o parâmetro").
- Conteúdo:** o parâmetro μ é fixo e desconhecido; quem varia de amostra para amostra é o intervalo. A confiança é uma propriedade **do procedimento**, não de um intervalo já calculado.
- Resposta:** o procedimento usado produz intervalos que contêm o verdadeiro μ em 95% das repetições; repetindo a amostragem 100 vezes, espera-se que cerca de 95 dos intervalos construídos contenham μ . **Não** se deve dizer que "há 95% de probabilidade de μ estar entre 21,5 e 32,5", pois μ não é aleatório.

Exercício 8 — Válvulas ($n = 400$)

- Onde:** R6, seção 3 (margem de erro $e = z \cdot \sigma/\sqrt{n}$) e formulário, primeira linha.
- Conteúdo:** com $n = 400$ o desvio amostral pode substituir σ e usa-se z. Em (b), o que se pede é o **dimensionamento da amostra**: isolar n na expressão da margem de erro para $e = 7,84$ e 95%.
- Resposta:** (a) **[787,12 ; 812,88]** horas; (b) **n = 625**.

Exercício 9 — IC de 95% para a variância ($n = 25$, $s^2 = 16.000$)

- Onde:** R6, formulário, linha σ^2 ; a base teórica está no R5, seção 2.
- Conteúdo:** intervalo **assimétrico**, com dois quantis distintos da χ^2_{24} — e atenção à inversão: o quantil superior vai no denominador do limite **inferior**.
- Resposta:** **[9.755,1 ; 30.964,9]** (com $\chi^2_{0,025;24} = 39,364$ e $\chi^2_{0,975;24} = 12,401$).

Observações sobre a cobertura dos resumos

- ▶ Os resumos R1 e R2 cobrem a base (transformações e modelos) usada pontualmente nas Listas 3 e 4; o grosso das três listas está em R3, R4, R5 e R6.
- ▶ Dois temas aparecem nas listas e **não** estão nos resumos por não terem sido dados em aula até aqui: a **correção de continuidade** (Lista 3, ex. 4) e o **dimensionamento de amostra** a partir da margem de erro (Lista 5, ex. 8b) — este último já está listado como "próximo passo" no R6.
- ▶ Os itens computacionais (Lista 3, exercícios 6c, 7c-d, 9b-c e 10b) não têm resposta fechada: são simulações para comparar a distribuição empírica com a aproximada.